

政府干预何以有效:对中国高铁技术赶超的调查研究*

□ 吕 铁 贺 俊

摘要:本文基于对中国高铁主要创新主体和重要当事人的调查研究和深度访谈,揭示和提炼政府行政干预和集中组织促成中国高铁技术赶超的边界条件和行为特征。政府干预之所以能够推动高铁这一复杂产品的技术成功,是因为政府在机会条件、创新导向和微观主体互动方式等方面引致了高强度、高效率和大范围的技术学习:首先,大规模高铁建设是中国高铁实现技术赶超重要但非充分的条件,丰富的技术机会,特别是政府构建的技术机会才是中国高铁高强度技术学习的直接驱动力;其次,由于政府同时也是装备用户和系统集成者,因而中国高铁的自主创新呈现鲜明的商业化应用导向,并大大提高了中国高铁技术赶超的效率;最后,高铁是中国极少数打破总成企业与零部件企业的“合作悖论”、从整车到核心零部件(系统)形成全产业链技术能力的产业,这种独特的技术能力位置是在铁路装备高度专业化的产业组织条件下由行业管理部门主要出于安全保障、服务响应等理性考虑推动实现的。中国高铁的技术赶超是在非常特殊的制度、经济和文化背景下发生的多因素交互作用的复杂过程,政府干预的有效性具有很强的特定性和本地性。总体上看,影响中国高铁技术赶超的制度性因素(边界条件)对其他产业的借鉴意义较小,而政府及各类微观主体的行为特征则更具一般性。中国高铁经验显示,政府干预的有效性不仅取决于政府是否具有引导产业创新发展的恰当激励,而且取决于政府是否具备制定有效的战略和政策并高效实施的能力,对政府干预效果的完整理解需要同时纳入激励和能力两个维度。

关键词:技术赶超 高铁 技术机会 自主创新 政府干预 能力位置

DOI:10.19744/j.cnki.11-1235/f.2019.0124

虽然中国高铁的技术成就有目共睹,然而,对中国高铁技术赶超中政府干预有效性和高铁发展模式一般性的认识,却呈现两极化甚至对立的态势。批评者认为,中国高铁的技术成功是政绩工程的副产品,高铁模式不具有任何复制意义(吴敬琏,2013);支持者则认为,高铁充分体现了集中力量办大事的制度优越性,高铁模式具有一般性(路风,2014;高柏等,2016)。既有的有关中国高铁技术赶超的研究,或者基于二手资料,或者基于对少数机构的调研和访谈,不能全面、客观地反映政府、企业和科研机构等行为主体在中国高铁技术赶超过程中的真实活动,因而或者简单否定政府干预的作用,或者不加限制条件地肯定政府干预的有效性。本文基于对中国高铁主要创新主体和重要当事人的系统调查研究和深度访谈,力图客观描述中国高铁技术赶超过程中政府干预的真实情景和行为特征,并准确提炼政府有效驱动高铁技术发展的边界条件。

*本文系国家社会科学基金重点项目“推进我国工业创新驱动发展研究”(14AJY016)的成果。贺俊为本文通讯作者。

本文讨论的主题是政府干预对高铁技术发展的影响,不涉及对高铁经济社会效益的讨论,本文提及的高铁成功仅指高铁(主要是高速动车组)的技术赶超成功。

一、研究目的与调研方法

(一) 调查研究的基本问题

中国高铁技术赶超的经济学特征可以简单概括为“复杂产品领域的高效技术赶超”。高铁是一个包含了高速动车组、通信信号、线路设施等多个子系统在内的复杂巨系统,仅其中的高速动车组就是一个高技术复杂度的产品系统。工程学判断工业产品技术复杂度的3个维度:一是该产品所包含的零部件,特别是非重复零部件的数量多少;二是该产品控制系统中控制软件的逻辑计算的复杂性,以及控制系统解决声、光、电、磁等系统的兼容性问题的技术难度等;三是开发该产品所需要的材料、零部件和装备与既有工业体系供应能力的不匹配程度,针对该产品的性能和功能要求需要对材料、零部件和装备进行专用性开发的强度越大,则该产品的技术复杂度越高。我们从为中国高速动车组和轿车企业都提供三维仿真软件的某跨国公司高级工程师处了解到,高速动车组的零部件和非重复零部件数量分别高达4万和1万多个,几乎是轿车的两倍;控制系统的技术复杂度高于轿车;一列新型动车组对材料和核心零部件进行专用性开发的要求也至少不低于轿车。此外,由于高铁是涉及国防和人身安全的公共交通设施,其对系统和零部件的稳定性、可靠性和安全性都有极高的要求。因此可以确定,高速动车组和高铁系统是比较轿车技术复杂度更高的复杂产品。

然而,技术复杂性和面临的技术赶超壁垒更高的中国高铁,其技术发展绩效却远超轿车工业。高铁已经成为中国极少数能够比肩国际技术前沿,甚至在部分领域引领全球技术发展的高技术复杂度产业。速度是反映铁路综合技术水平最主要的指标(沈志云,2014)。在衡量高铁速度水平的4个指标中,除了时速574.8公里的最高线路试验速度由法国阿尔斯通开发的V150试验列车保持外,其余3项记录均由中国创造,分别为四方开发的CIT500创造的时速605公里的最高试验室试验速度,四方开发的CRH380AL运营列车创造的时速486.1公里的最高线路试验速度,以及中国京津城际等线路保持的时速350公里的最高实际运营速度。此外,在集成德国、日本、法国等高铁强国先进成熟技术的基础上,由于中国建立了更加完善的创新体系和最为完备的试验体系,因而新车型开发周期也处于全球领先水平。例如,时速350公里中国标准动车组仅用5年时间便完成了项目立项到实际上线运营,而西门子时速280公里高速动车组ICE4从技术招标到批量采购耗时近10年。根据调研了解到的情况,目前中国主要高铁整车企业和核心零部件^①企业都已经形成了“制造一代、研发一代、储备一代”的技术能力。进一步地,中国高铁不仅实现了技术赶超的结果,且其技术赶超进程之快、效率之高在中国乃至世界工业史上也属罕见。如果以1998年后“庐山号”、“春城号”等准高速动车组的早期探索为始点,粗略以2016年具有完全自主知识产权的中国标准动车组投入运营为终点,则中国仅用不到20年的时间就实现了在德国、法国和日本等工业强国进行了六七十年持续技术积累的高技术复杂度领域的技术赶超。

有趣的是,直觉上判断,中国高铁技术赶超现象似乎很难用主流经济学的标准理论进行解释:中国高铁发展过程伴随着强力的政府干预和行政垄断,而主流经济学则认为市场和竞争是最有效的;中国高铁技术赶超的微观主体几乎都是国有企业或事业单位,主流经济学则笃信民营经济更具创新效率。基本事实与主流经济学的冲突,造成学术界对中国高铁技术赶超的两极化立场。从主流经济学视角看待中国高铁现象的研究认为,中国高铁创新不过是“政府强制+国企海量投资”所驱动的大跃进式的政绩工程的副产品,中国高铁的技术成功是政府不计经济成本的大规模铁路建设拉动的结果(吴敬琏,2013),而主要基于社会学或演化经济学的分析则坚持认为,政府对铁路市场的集中控制保证了中国铁路装备工业的技术学习过程,中国高铁的技术成功是因为政府坚持自主创新的政策导向(路风,2014),以及在政府主导下形成了一个有效的部门创新体系(高柏等,2016;吕铁、贺俊,2017;黄阳华、吕铁,2019)。可见,研究者分别从市场需求、政策导向和创新体系等3个维度来批判或支持政府在高铁技术发展中的作用。

Lee和Malerba认为,后发国家产业技术赶超是企业面对特定机会窗口、通过与部门创新体系的联系和互动做出有效战略反应的过程(Lee and Malerba,2017)。以上3类研究恰好对应了Lee等提出的后发国家产业赶超的3个关键变量,即:机会、战略和创新体系。针对这3类不同视角的研究,我们进一步提出3个质疑:一

如果是技术赶超是大规模市场需求的必然结果,那么为何中国几乎所有的产业都经历了高速增长,但仅有少数产业的技术水平能够达到比肩或引领国际前沿的水平?二是技术赶超要求后发国家坚持自主创新的政策导向,但为何至少2004年以后中国多数的技术政策都具有鲜明的自主创新导向,但多数领域的战略前沿技术和卡脖子技术的突破仍然步履维艰?显然,大规模高铁建设和政府的自主创新政策导向都不是中国高铁技术成功的充分条件。三是中国多数产业都有形式上较为完整的高校、科研院所支撑体系和企业研发体系,但为何只有高铁等少数领域能够在创新主体之间形成紧密、有效的合作关系,从而形成从基础研究到应用技术和产品开发、从装备总成到核心零部件的全产业链技术能力提升?不同于通信设备、工程机械、家电等产业的技术能力主要体现为华为、三一重工、美的等少数技术领先的大企业,中国高铁不仅孕育了四方、长客等技术先进的总成企业,而且在牵引电机、IGBT、列控、齿轮箱等核心零部件和系统领域形成了一大批具有创新能力的配套企业。可见,支撑中国高铁技术赶超的部门创新体系具有更为复杂的制度基础和市场结构条件。而对政府作用和高铁创新体系的解释必须能够包容这种特征事实。过去40年中国工业发展进程绝对不乏政府的强力干预,但为什么多数领域的政府干预并未达到像高铁一样的技术赶超绩效?显然,对以上问题的回答,需要更加深入地挖掘和刻画政府在高铁技术赶超过程中有效发挥作用的边界条件和行为特征。

(二)数据来源与调研方法

目前国内少数有关中国高铁技术赶超的调查研究,其调研对象的选择都不同程度地存在缺乏全面性和代表性,甚至有偏的问题。例如,虽然高柏等认为中国高铁发展的一个基本事实是中国高铁迄今为止做出的所有成绩都是在铁道部体制下规划、实施或者实现的(高柏等,2016),但其调研却并未覆盖到铁道部的主要官员,也未覆盖铁道部撤销后实际承担中国铁路系统主要行政管理职能的中国铁路总公司(现中国国家铁路集团有限公司)的核心管理人员^②。同样,路风虽然强调政府干预对高铁技术赶超的积极作用(路风,2013,2014),但其对政府部门的调研也仅涉及2008年以后才通过《中国高速列车自主创新联合行动计划》(简称两部联合行动计划)以科技支撑项目形式介入高铁发展的科技部。此外,在对企业和科研机构的数据采集和资料搜集方面,二者都仅选取了少数整车企业和高校,不仅未覆盖所有整车企业,而且没有针对核心零部件生产商以及作为中国高铁系统技术集成单位的中国铁道科学研究院的调研。

为了能够更加客观地揭示政府影响中国高铁技术赶超的边界条件和行为特征,作者从2015年7月开始到2016年7月,对中国铁路总公司(简称铁总)、中国铁道科学研究院(简称铁科院)、中车青岛四方机车车辆股份有限公司(简称四方)、中车长春轨道客车股份有限公司(简称长客)、中车唐山机车车辆有限公司、中车株洲电力机车研究所有限公司(简称株洲所)、中车株洲电力机车有限公司、中车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司(简称戚墅堰所)、中车研究院、京福铁路客运专线安徽有限责任公司、中国铁建重工集团有限公司、中铁二局集团有限公司、中铁二院工程集团有限责任公司、成都铁路局、太原铁路局、西南交通大学(简称西南交大)、中南大学、大西高铁中国标准动车组试验指挥部等18家单位的200余位主要受访者(访谈时间超过2小时的受访者)进行了大约300人次^③的实地调研和访谈。调研机构的选取力争做到全面、系统,既覆盖了铁路运营、高速动车组整车、核心零部件、列车试验、通信信号、工程设计和工程施工等各产业链环节的企业,也覆盖了政府部门、高校和科研机构在内的非企业组织。受访机构和受访人的选择坚持“自然主义”方法论,即尽量穷尽不同的利益相关者,尤其是具有竞争性立场的机构和受访人,以尽可能消除访谈对象的选择偏误,提高调查研究的信度。同时,各受访机构的受访人确保包含实际参与了中国高铁技术赶超全程的亲历者和掌握事实信息的内部人员,受访者或者是在企业任副总经理以上职位的高层管理者,或者是科研院所和高校的实验室负责人、院所负责人或核心科研人员^④。这些关键当事人不仅亲身参与了中国高铁技术发展的全过程,而且多年从事管理工作,能够准确地描述相关机构和个人的行为活动,并对相关行为活动的意义进行准确的表达和阐释。

中国高铁技术赶超是在特定的制度、经济情境下发生的多变量、多进程交互作用的复杂过程。计量分析虽然长于揭示统计意义上的变量间因果关系,但基于深度访谈的调查研究更适合描述经济过程,并用于分析事件如何变化和为什么发生变化(赫伯特·艾琳,2010),因而,采用调查研究和非结构化访谈方法来分析政府

干预和高铁技术赶超问题是恰当的。考虑到问题的复杂性,为了提高调查研究的信度,减少先验理论判断和预设猜测对研究结论的影响(托马斯,2014),我们在调研中尽可能保证深度访谈过程既聚焦又保持足够的开放。“如果你要寻求的答案不能简单或者直接地回答,如果你需要人们解释他们的回答,或者举例或者描述他们的经验,那么你就得依赖深度访谈”(赫伯特·艾琳,2010)。铁路系统是一个高度行政化的部门,受访者对于一些敏感问题常常采取隐晦或细腻的表达方式。事实上,我们在调研中发现,多数受访者对于高铁技术赶超的回答都不是“非黑即白”的判断,而是大量处于“多重灰色梯度”区域的、意义非常微妙的说法。因此,我们的访谈在不影响访谈顺畅性的前提下尽可能使用探测性的问题,鼓励对方提供更加多元化的答案。此外,由于高铁技术赶超是一个涉及多主体和多重利益关系的系统变迁过程,各个当事人掌握的信息和知识都可能是碎片化并带有个人立场的,因而受访者对中国高铁技术创新历程和政府活动的描述会呈现出更加显著的“多重现实”特征(Weick,1995)。例如,关于铁道部和科技部于2008年启动的两部联合行动计划对于中国高铁自主创新的作用,一些受访者认为该计划使得中国高铁技术创新的路线发生了由全盘引进向自主创新的根本性转变,而另一些受访者则提出,中国高铁的技术引进从一开始就是能力构建和自主创新导向的,两部联合行动计划充其量发挥了拓展中国高铁创新体系的作用。对此,我们不是主观过滤掉一些受访对象,而是尽可能倾听来自不同立场当事人的竞争性观点。这些不同立场的观点相互冲突,提醒我们在访谈过程中不断思考,甚至质疑受访者给出如此解释的真实意图和动机,从而尽可能解释访谈数据背后的真实意义,同时也启发我们挖掘新的访谈主题,不断深化调查研究。

二、政府干预与中国高铁的技术赶超

(一)市场需求、技术机会与高强度技术学习

由于2004年以后是中国高铁建设加快发展的时期(自2008年8月1日京津城际开通,中国高铁从无到有,快速形成覆盖所有人口50万以上城市的“四纵四横”高铁网络,截至2018年底,中国高铁营业里程已达2.9万公里,占世界高铁总里程的比重达到约2/3),同时也是中国高铁技术能力快速提升的时期,两个事件在时间上的叠加很容易诱使观察者在二者间简单地建立因果关系——高铁技术赶超是中国大规模高铁市场拉动的结果。但是,为什么中国绝大多数产业都不乏高速增长的市场需求,只有少数产业能够在模仿创新的基础上形成自主知识产权创新能力?西班牙是欧洲高铁总里程最长、全球高铁运营里程第二长的国家,也完全具备以市场换技术的条件,但为何西班牙的高铁技术始终依赖法国和德国,而未能形成自主开发能力?可见,市场拉动并不是技术能力提升的充分条件。大规模高铁建设为中国高铁技术创新提供了重要的市场激励,但市场机会本身并不必然导致更高的技术水平。在我们的调研中,受访者都认同大规模高铁建设是中国高铁技术发展的原动力,国家出台的《中长期铁路网规划》绘制的宏伟蓝图大大激发了企业和科研院所的发展信心和技术投入的热情。但受访者同时强调,中国高铁的创新能力是为了不断满足政府作为行业管理机构和铁路运营单位提出的更高技术要求,而在不断解决现实的科学、技术和工程问题的过程中提升的,体现为对高铁装备功能和性能更高要求的技术机会才是技术能力提升的直接驱动因素。只有那些包含了更高技术性能和功能要求的高速动车组订单才能够引致企业高强度的技术学习。从时速200公里等级的主要基于引进技术的CRH2、CRH5等车型到时速350公里等级的基于正向设计的CRH380车型,再到拥有完全自主知识产权的中国标准动车组,每一次车型升级和产品开发平台换代,不仅是市场规模扩张和市场机会扩展的过程,更是政府综合运用行政命令和经济手段创造技术机会的过程。根据受访者对特定的技术问题和技术机会的描述,本文将技术机会分为外生的技术机会和构建的技术机会两种类型。外生的技术机会是铁道部或铁总为了直接满足市场需求而向企业或科研机构提出的技术需求,构建的技术机会则是以提高技术能力本身为目标而向企业或科研机构提出的技术要求。

我们的调研发现,在技术引进消化吸收再创新阶段,外生技术机会的形成大致有两种情境:一是引进技术与中国市场需求不完全匹配,促使中国企业开展适应性改进而进行的技术学习;二是引进技术本身存在技术

缺陷,迫使中国企业开展技术优化而进行的技术学习。与原型车的技术来源国相比,中国的地理气候条件更加复杂多样,在中国投入运营的高速动车组必须能够适应多样的极端自然条件。如兰新高铁穿越的新疆区段具有高温、高寒、风沙等条件恶劣的气候特征。为了达到这些技术条件,四方开发的CRH2G型动车组就必须在从日本引进的CRH2原型车的基础上,对大量模块和关键零部件重新进行设计和调整,包括为了解决极端寒冷天气下车体冷凝水回流问题,创新密封设计和导流设计;为了使转向架适应高寒工况,发明喷涂防冻和高压吹风除雪等技术;为了有效防沙,开发防止沙尘进入车厢的微正压技术。我们在调研中了解到,四方在第一阶段技术引进时对日本川崎的原型车共开展了101项类似的适应性改进,当然,这些改进基本都不涉及核心改动。第二类外生的技术机会如,在第一轮招标中长客受让了阿尔斯通的潘多利诺动车组技术。然而,由于该车型的设计很不成熟,长客不得不在技术引进的过程中与阿尔斯通一同修改、调整、试制。因此,CRH5成为第一代引进车型中对原型车改动程度最大的车型。基于阿尔斯通技术的CRH5型车投入运营的初期故障率非常高。“5型车故障很多,阿尔斯通也解决不了,只能和长客分享控制程序,但这些程序本身就有缺陷。”然而,由于长客全面参与了该车型的设计开发改进,更重要的,在解决该车型一系列故障的过程中,长客深度掌握了外方的技术,识别问题、排除问题、诊断问题、提出解决方案、实验验证、解决问题的能力显著提升。

不同于外生的技术机会,高铁发展过程中出现的有些技术机会是铁道部或铁总出于国产化和技术储备等战略性考虑主动创造的技术要求,即构建的技术机会。由于这些技术要求往往以提升技术能力本身为目标,因而需要企业开展更高强度的技术学习。例如,在2005年6月的第二轮动车组招标中,由于日本企业联合体在此前的第一轮招标中已经明确表示不向中方转让时速300公里等级的技术,因此四方只能独立开发。为了研制时速300公里等级动车组,四方及其零部件合作企业需要对之前从日本引进的时速200公里等级原型车的架构和动力系统进行深度开发。作为国产首列时速300公里等级动车组,基于CRH2C车型的开发,四方在技术引进消化吸收基础上的再创新能力得到显著提升:一是针对CRH2A的共振和气动变形问题,重新设计了铝合金车体,将列车的气密度由 ± 4000 帕斯卡提升到 ± 6000 帕斯卡。铁科院一位资深技术专家受访时讲到,“当时我在四方的车上,过隧道时能感觉到晃动很大。后来用传感器测,侧墙板最大内移达到12毫米,疲劳问题严重”。针对这一问题,四方技术中心的一位负责人表示:“从日本引进的CRH2A时速只有250公里,根本没发现气密强度的问题,日本人当然也不会主动提醒。所以在研发CRH380A的前身CRH2C时,车体气密强度的要求就沿用了之前的4000帕。结果,CRH2C在武广线上过隧道后,车体和门窗全都变形。我们在排查后发现,气密强度是造成此情况的主要指标。”认识到这一问题后,四方投入大量研究资源,将CRH380A的“气密强度从4000帕提高到6000帕”。二是对转向架和牵引电机等核心零部件进行了改进,如通过加装抗蛇形减震器,解决之前转向架存在的垂直和横向震动问题,“2008年CRH2C二阶段在武广线试验时,转向架[SWMB-350和SWTB-350]技术的改进还需要川崎的支持,我们提出问题和改进方法,还需要得到川崎的确认。但在二阶段之后,转向架的设计就不再和川崎有任何关系了”。采用新的加大功率交流牵引电机,使列车持续运营速度提升到时速350公里。

在某些特定的情境下,构建的技术机会甚至可以独立于市场机会而存在。这方面的典型案例如CIT500的开发。2010年,为打破法国TGV时速574.8公里的试验速度纪录,同时也为了打造技术突破的试验载体,依托国家973计划项目“时速500公里条件下的高速列车基础力学问题研究”,南车集团在铁道部的支持下立项研制时速500公里等级试验列车CIT500。该项目的目标不仅是冲击时速600公里试验速度,更重要的是,以试验列车开发为平台,探索极端工况条件下的科学规律和技术特征:一是深化理论研究。进行时速500公里及以上轮轨关系、流固关系、弓网关系三大关系的研究,获取气动、结构、轮轨、弓网等关键力学参数随速度的变化规律,通过探索更高速度条件下高速列车的运行稳定性、结构强度、车—线—网匹配关系等安全保障系统,揭示高速列车动力学行为、特征和规律。二是开展关键系统的可靠性研究。在时速500公里等级条件下,为转向架、车体、车下设备 and 设备舱等关键结构的安全可靠性提供数据支持。三是带动新材料的技术突破和产品研发。通过时速500公里条件下的验证来跟踪碳纤维、镁铝合金、新型纳米隔音材料等新材料的应用前景,通

过气动阻力、气动噪声、气动升力、交会压力波等各项气动性能研究,全面验证试验列车头尾不同头型方案。在滚动试验台上,该车以时速605公里进行试验,没有任何失稳迹象,运行状态良好。虽然后续由于非技术性原因,CIT500并没有冲击最高试验速度,并于2014年被铁科院购买后,改装作为综合检测车(即CRH380AM)。但由于CIT500按照较高的技术条件研制,因此对于拉动集成能力和关键零部件的技术进步都起到了重要作用。以牵引供电系统为例,为了冲击更高速度,6节编组的CIT500的牵引功率达到了22800千瓦,而其原型车CRH380A的牵引功率只有9600千瓦。CIT500最关键的电气系统采用了南车时代电气具有完全自主知识产权的牵引变流器、网络控制系统、DC110V电源装置等核心部件。在CIT500研发过程中,南车时代电气以该项目为平台,成功完成了6500V大功率IGBT应用、高速列车牵引传动控制技术、主辅一体化、辅助并联供电和环形以太网等核心高新技术的研究和应用。

在更多情况下,拉动中国高铁技术水平提升的技术机会,是构建的技术机会与外生的技术机会的融合,即这些技术要求的提出既反映了外在的客观需要,也反映了政府的技术远见和抱负。第三代车型中国标准动车组的研制是这方面的典型案例。一方面,中国标准动车组项目的发起和设立,是铁总为了解决之前多技术路线、多车型导致的运营维护成本居高难降的问题。自2004年起,中国从不同国家引进4种高速动车组,在此基础上经过再创新和自主开发先后形成了20余种型号。由于编组形式、车体尺寸、司机室布局等的差异,这些不同的车型无法互联互通运营,且不同车型要求不同的维护设备和备品备件,既降低了运营效率,又增加了运营成本。鉴于此,中国标准动车组开发的一个重要目标就是统型,即实现不同厂家相同速度等级动车组的重联运营和互操作,以及动车车轮、拖车轮对、制动盘、闸片等零部件的互换。为此,铁总组织供应商对11大系统96项零部件开展统型研究,以降低装备运营和维护成本。另一方面,铁总推动中国标准动车组的开发也不完全出于经济性考虑,同时体现了铁总进一步提升中国高铁技术能力和自主化水平的战略诉求。到2012年,中国还没有完全掌握部分高速动车组关键技术和系统,牵引、列控、制动等核心技术仍由外方控制,高铁技术“自主可控”尚未完全实现。西门子在其中国网站上甚至将CRH3和CRH380B作为其Velaro车型的中国版本(Velaro CN)予以展示。虽然这并不表明法律上和技术上中国没有掌握CRH3和CRH380B车型的自主知识产权,但至少表明当时西门子等公司对中国相关车型是否具有自主知识产权仍存在质疑。针对这些问题,中国标准动车组采用正向设计、按照“软件全面自主、硬件原则自主、具有自主知识产权”的原则,引导国内相关企业针对高速动车组九大关键技术和十项配套技术进行独立设计和制造。为此,铁总科技管理部和铁科院组织企业、高校和科研院所通过核心技术分解,明确形成中国专利的技术点,同时结合中国铁路运用环境和运用需求促进形成中国自己的技术标准(在260项重要标准中,中国标准占到约83%)。2016年7月,两列中国标准动车组进行了相对时速超过840公里的交会压力波试验。据受访的技术专家介绍,由于高速交会条件下的接触网波动、设备振动等会显著改变弓网关系、牵引供电设备可靠性等性能指标,因此,这种极限条件试验不仅获得了动车组运行能耗数据、震动噪声特性,而且探索了时速420公里高速铁路系统关键技术参数变化规律,为进一步探索高铁轮轨关系、弓网关系、流固关系的理论研究和高铁核心技术攻关提供了科学依据。中国标准动车组项目所体现的更高的技术条件和技术指标要求,推动了中国高铁技术能力的再次跃升。

2004年1月国务院审议通过的《中长期铁路网规划》确定的中国高铁跨越发展的目标以及后续轰轰烈烈的高铁建设,对提振中国铁路企业和科研机构创新发展的信心和决心至关重要。然而,快速发展的高铁市场并不是中国高铁实现技术赶超的充分条件。如果不是铁道部或铁总通过行政手段和经济激励引导企业和科研院所不断解决外生的技术问题、冲击主动构建的技术目标,则今天的中国高铁完全有可能像轿车工业一样,止步于通过不断引进技术而扩大规模、赚取利润。高铁经验从另一个角度印证了创新理论的如下命题,绝大多数完全由市场需求驱动的创新仅是边际创新,而不能诱致企业技术能力实现根本性提升(Freeman, 1994)。在驱动中国高铁技术赶超的两类技术机会中,铁道部和铁总构建的技术机会更多是基于技术抱负或未来市场而非当期市场需求,因而能够引导企业和科研院所开展更高强度的技术学习。因此,技术机会、特别是构建的技术机会是构成后发国家技术赶超机会条件的核心要素。

(二)自主创新、商业化应用导向与高效技术赶超

从技术引进和第一代车型研制开始,铁道部就强调本土企业的技术能力构建和研发组织建设,体现了鲜明的自主创新政策导向。然而,中国不乏自主创新导向的产业政策,为何只有高铁等少数领域的自主创新和技术赶超能够取得成功?原因是,不同于中国绝大多数的产业政策和科技项目,铁道部或铁总制定的技术战略以及相关的科技项目都具有非常明确的商业化应用导向,并为企业和科研机构提供强有力的商业化应用支持。商业化应用要求高铁技术在产品设计、验证、工程化的各个阶段都必须满足可靠性、稳定性和安全性要求,并在经济上能够满足商业化运营的成本要求,这是保证中国高铁实现高效率技术赶超的重要条件。我们访谈的多名核心科研人员都强调了中国高铁技术开发以实际应用为导向的特征。例如,某研究机构首席研究员讲到:“铁道部的所有项目,除了分给高校的理论研究项目外,给工厂做的项目最后都要落地。特别是涉及型号的项目,压力更大。”我们在调研某整车企业时,一位资深的技术部门负责人也表达了这样的观点:“缺乏明确的商业应用目标是20世纪90年代后期几个高速动车组车型最终失败的重要原因,‘和谐号’之前中国独立开发的车型基本上都带有科研试验的性质,而2004年以后的技术引进和自主开发的车型都具有确定的商业运营要求。”当时,铁道部对中方企业的要求不只是引进技术,而且要能够独立开发和生产可商业化运营的高速动车组。正如一位核心研发人员所述,“以前做‘中华之星’这些车和后来大批量运营的高速动车组,(研制难度)不是在一个层级。以前的车只是实验车,没有批量运营,可能会预见到一些技术问题,但是认识程度和后来批量生产的车完全不一样”。正因如此,在技术引进过程中,中方企业必须不断加强自身的生产制造体系、产品设计开发体系(仿真体系)和试验体系建设,以达到商业应用的要求。按照某整车企业负责人的说法,“在技术引进过程中,企业技术能力提升最重要的环节就是为了更好地吸收技术,企业不得不按照外方企业的研发组织体系调整和建设自身的研发组织体系”。“和谐号”之前中国独立开发的车型在实际运营中都存在比较严重的稳定性问题,以“先锋号”和“中华之星”之前代表中国高速列车最高水平的“蓝箭号”为例。在投入运营的前两年里列车的机械故障频发,10万公里故障率达到7.33件,即便后续进行了改进优化,故障率也达到10万公里0.15件,而CRH380A的10万公里故障率仅为0.03件。2004年8月,铁道部制定了《铁路局主要领导、部机关有关部门负责人定期添乘提速列车机车检查制度》,要求铁道部和铁路局领导亲自添乘提速列车,这实际上是倒逼装备企业的新车型开发必须达到商业化应用的性能要求。

中国高铁技术开发之所以能够坚持应用导向,首要的原因是铁道部和铁总不仅是行业管理部门,同时也是铁路运营单位以及高铁装备的最终用户。在中国高铁技术赶超的过程中,铁道部和铁总体现出鲜明的试验性用户(Malerba et al., 2007)和领先用户(von Hippel, 1986, 2005)的特征,从而为高速动车组这一工程技术密集型的复杂装备产品在实际应用过程中不断改进和完善提供了机会和技术支持,而这也正是中国高铁自主创新战略呈现出鲜明商业化应用导向的重要组织基础。

首先,铁道部和铁总对企业创新表现出很强的容错和纠错能力,在中国高铁技术体系中发挥了试验性用户的功能。一方面,允许装备厂家在合理范围内出现故障,是复杂装备在反复试验和迭代过程中不断改进,进而达到商业化应用要求的重要条件。虽然在每一代新车型开发的初期,国内企业开发的动车组在试验阶段甚至初期运营阶段存在不少问题,但铁道部和铁总能够给予装备企业技术改进调整的机会和时间。铁科院一位资深机车车辆专家指出,“车辆设计知识是高度依赖经验积累的。为什么这么设计,为什么这样编程,输入是什么,输出是什么,全是经验知识,很难从书上或者国外学到,只能依靠反复的应用与改进”。相比之下,国内一些复杂的高端装备和工程技术密集的核心零部件之所以迟迟不能实现进口替代,一个重要的原因是其试制的产品找不到试验性用户和初期市场,因而无法在实际应用中逐步完善技术。另一方面,安全是高铁运营的生命。高铁是技术复杂度极高的系统,系统、子系统、模块和零部件任一层面的微小技术缺陷都可能导致严重的安全事故^⑤。因此,铁道部对新技术、新车型的容错不是盲目的,而是基于容错甚至纠错的组织能力。主要由铁道部和铁总逐步推动建立起来的高铁试验体系和工作流程是保证高铁装备通过科学实验和反复迭代、从而最终达到商业应用要求的重要能力保障。据参与了技术转让的中方核心技术人员介绍,在第一代时速200

公里等级动车组技术引进过程中,外方转让给中方技术图纸,但并不转让设计原理和方法,而中方消化吸收引进技术的重要手段就是通过海量的线路试验来反推设计原理。在第二代时速300公里等级动车组开发时,“试验被放到了最重要的地位。CRH380在工程设计阶段,进行了260余项试验研究,在零部件研究开发中,进行了650项试验研究。我国在试验研究中的突破性创新在于建立了完整的高速列车试验体系,在试验技术上达到世界领先水平”(沈志云,2014)。再以中国标准动车组开发过程为例。2015年6月,在长客和四方完成内部的结构设计实验后,两家企业分别研制的中国标准动车组进入铁科院环形试验线进行时速160公里及以下的型式试验,考核静态或低速状态下的装备性能;之后转移到大西高铁试验线开展由国家发展改革委出资8亿元资助的、为期4个月的10万公里的线路试验和运营考核,试验内容涵盖高压试验、网络试验、限界试验、称重试验、电气保护试验、安全措施和设备检查试验、弓网试验和动力学试验等多项任务。2016年5月,中国标准动车组赴全长360公里的郑徐高铁进行每天往返6次的综合试验。2016年8月,两列中国标准动车组赴世界首条高寒高铁——哈大高铁进行载客运营考核。至2016年10月,中国标准动车组最终完成了出厂下线以后60万公里的试验考核。之后,两列标准动车组分别返回长客和四方,由技术人员对其进行拆解,对各个零部件进行技术分析,确保各项技术指标达到设计要求。透过中国标准动车组复杂严密的试验流程可以看出,完备的试验体系和强大的试验能力,是中国高铁技术发展能够贯彻商业化应用导向自主创新战略的重要能力基础。

其次,中国高铁自主创新活动能够坚持商业化应用导向的另一个组织条件是,铁道部和铁总是具有系统集成能力并能够为装备供应商提供技术支持的领先用户(江鸿、吕铁,2019)。铁道部和铁总不仅协调和组织各类创新主体,而且直接参与高铁技术创新。不同于中国其他的产业管理部门,不管是原铁道部还是现在的铁总,都是负责铁路运营的主体,而铁路运营本身就是一项复杂的技术和管理活动。在垂直管理体制下,铁路技术专家和一线管理骨干常常能够升迁至铁道部或铁总的重要管理岗位,进一步强化了其技术创新的应用导向和执行能力。某整车企业一位高层管理者的谈话很好地支持这样的判断,“(在时速200公里向时速300公里提速时)铁道部的官员到企业检查评估新车型开发工作,一方面对企业进行激烈的批评,但同时也给企业指路,提出很多建设性的方案,(明确)哪个地方应该往哪个方向上改,不只是提要求,而且提出解决思路”。铁道部的技术创新能力和铁路运营管理能力决定了铁路管理部门与发改委、工信部、科技部等其他经济管理部门在能力结构方面存在显著的差异,而这种差异直接影响了政府干预方式的有效性。铁道部和铁总的技术能力始终有其正式的能力载体。铁道部成立的动车组项目联合办公室和铁总科技管理部先后承担了铁道部和铁总的科技资源调动和科技项目管理功能,而铁科院一直是铁道部或铁总技术能力、特别是系统集成能力的主要载体。铁道部总工程师直接负责系统集成技术工作,副总工程师依据分工和职责负责客运专线技术系统集成相应的技术工作。在每个新车型开发过程中,铁道部或铁总首先依托铁科院根据市场运营需求对高速动车组提出运用、总体要求、基本性能、主要特征参数等方面的技术条件,然后由整车企业和零部件企业依据这些技术条件进行动车组开发。因此,铁道部和铁总自身的技术能力是商业化应用要求与装备企业技术能力有效对接的重要基础。

中国高铁自主创新呈现出鲜明的商业化应用导向,保证了科学资源、技术资源 and 市场资源的有效对接,形成了需求拉动技术、技术驱动需求的良性反馈机制,从而大大提高了技术赶超的效率。铁道部和铁总既是行业管理部门,同时也是高铁装备的最终用户和创新主体,从根本上促成了中国高铁自主创新的商业化应用导向。

(三)创新抱负、经济理性与全产业链技术能力提升

技术的先进性并不能完全揭示高铁相对于中国其他产业在技术创新绩效方面的独特性。在通信设备、工程机械、家电等领域,中国同样涌现出了诸如华为、三一重工、美的等一批技术先进的大企业。但与通信设备、工程机械、家电等产业不同的是,中国高铁不仅在整车领域孕育了四方、长客、唐车等优秀的企业,而且在牵引电机、IGBT、制动系统、齿轮箱等核心零部件领域也形成了株洲所、威墅堰所、纵横机电等一批优秀的企业。

经过引进消化吸收再创新、正向设计和自主知识产权创新3个阶段,中国几乎在交流传动技术、高性能转向架技术、复合制动技术、头型流线化技术、车体结构轻量化技术、列车制动控制及故障诊断技术、车厢密封技术、密接式车钩缓冲器技术、高性能受电弓技术、倾摆式车体技术等高铁关键技术的每一个领域都培育形成了掌握先进技术的本土创新主体。也就是说,中国多数产业的能力位置体现为少数大企业(主要是总成企业),而高铁的能力位置则在于全产业链^⑥(Mowery and Nelson, 1999)。从用户到供给方、从集成企业到核心零部件供应商、从硬件制造商到软件开发企业、从应用开发主体到前沿技术研发和基础研究机构,中国高铁在“部门”或“系统”层面形成的技术能力和竞争优势,是高铁区别于中国其他产业的独特性所在。

然而,既有的理论研究似乎很难解释中国能够在高铁这种需要解决巨量零部件、模块和系统之间耦合关系的产业部门发展起全产业链的竞争能力。例如,根据Fujimoto的研究,中国的制度和文化环境很难支持企业在轿车、高铁这样的一体化架构产品领域形成竞争优势;中国企业具有技术优势的产品领域具有开放型模块化的架构特征,在这些领域,中国的集成企业普遍采用竞争性而不是合作型供应链管理模式,集成企业与零部件供应商之间缺乏长期信任关系,集成企业的采购决策主要基于供应商的短期成本和性能,而这样的供应链关系会扼杀零部件厂商的技术开发能力(Fujimoto and Takahiro, 2007)。多年来我们对中国工业的观察和调研似乎也支持这样的结论,即中国的核心零部件技术突破陷入了一个无解的“合作悖论”:一方面,作为下游用户的集成企业坚持认为,本土企业开发的核心零部件的精度、稳定性、可靠性差,无法满足其性能要求;另一方面,核心零部件企业又常常抱怨,核心零部件属于工程技术密集型的产品,如果集成企业不使用其开发生产的零部件,其产品和技术就无法在实际应用和试错迭代的过程中持续改进。正如中芯国际创始人张汝京在谈到集成企业带动核心零部件企业国产化问题时所言:“有的时候不一定是国产不行,而是采购商愿不愿意花时间和国内的企业一同成长”(柴宗盛, 2016)。在这样的两难困境下,“关键零部件受制于人”几乎成为中国工业的通病。然而,在中国高铁领域却形成了一大批具备正向设计能力、掌握自主知识产权的核心零部件企业。根据我们对整车企业和零部件企业研发人员的访谈,中国高铁核心零部件和软件系统实现国产化的基本模式是,首先由铁道部或铁总提出产品国产化的要求,并与集成企业一起为零部件企业提供技术支持和试验设施,零部件企业开展自主研发,并在反复的试验、用户反馈和运营过程中逐步完善技术,最终达到商业化应用和进口替代,在这个过程中,铁道部或铁总通过综合运用行政指令和订单激励促进集成企业和零部件供应企业之间的互动合作。

为什么中国高铁领域形成了一大批能够实现进口替代、具有较强产品开发能力的核心零部件企业?为什么铁道部和铁总有动力促进整车企业与零部件供应商之间的技术合作?发改委、工信部、科技部等经济管理部门从来不乏产业政策,其中少数产业政策对于促进进口替代确实也发挥了一定的激励作用,但还没有哪项政策能够促成一个产业的系统性高强度学习。路风认为,政府意志是推动中国高铁在总成和关键零部件各个环节不断实现国产化的主要原因(路风, 2013, 2014)。这样的分析忽视了政府决策主体经济理性对推动零部件国产化的决定性作用。铁道部和铁总作为铁路运营单位推动零部件国产化背后的理性考虑才是理解中国高铁的系统技术能力形成的关键。这个过程背后是中国铁路复杂的制度结构和特殊的产业组织基础,必须通过深入的调查研究以更加理性和系统的视角加以理解。

首先,铁道部和铁总积极支持高铁装备国产化的首要目标是实现“自主可控”,而自主可控是一种既反映战略抱负也体现经济理性的诉求。由于铁路是涉及国家安全的命脉部门,装备的“自主可控”是实现铁路安全的根本保障。在我们的调研中,多数受访者都强调“只有自主,才能实现可控”的观点。在和平时期,自主可控首先表现为本土企业能够对铁路运营需求做出及时的服务响应。京沪高铁通车时,CRH380A和CRH380BL两个车型都投入运营,其中CRH380A由四方独立研制,CRH380BL由长客主要基于西门子Velaro原型车开发。Velaro车型是当时全世界最为成熟的高速动车组平台之一,因此,理论上讲CRH380BL的稳定性、可靠性应当远远好于CRH380A。然而,事实是,CRH380BL投入运营后连续发生热轴报警误报、自动降弓、牵引丢失等严重故障,铁道部不得不在暂停CRH380BL出厂的同时,召回已投入运营的CRH380BL动车组54大列。

CRH380A的故障率却非常低,且没有一项安全故障。中国工程院院士刘友梅对此的解释是:“从可靠性来说两车不相上下,但是从中国人掌握它的程度来说有根本区别。任何一个工业产品故障率等于零是不可能的,在大家都有故障的时候,由于CRH380A是我们自己的科研技术人员跟着,一直陪在车上做服务、监管,一出问题我们自己马上能解决,而且能够很快地做出数据分析,排除故障。而CRH380BL的技术是西门子的,西门子是不会随便派人来的。机车出了问题,只能先给德国总部发电邮,西门子看到故障报告还怀疑,说你们中国人是胡说,不可能有这个问题,结果又发生第二次故障,不得不又再去一个报告,专家才会过来看一看,跟着看完还要分析、整改才能解决,而我们自己掌握核心技术的机车出故障的话早就解决了。比如说你发生5次以后才能解决问题,我发生一次就解决了,就不会出现第二次,因此我们自己的机车在统计报表上就不会出现高故障率,不会引起大家所担心的安全问题”(胡亚平,2013)。自主开发和国产化不仅可以提高装备的运营服务响应速度,而且可以大大提高服务响应质量。2014年,长客历经10年自主开发成功的国产列控系统,相对于此前应用于中国高铁的西门子系统具有控制逻辑合理、诊断功能完善、自检功能多等优点,更重要的,“实现列车网络控制系统国产化、掌握软件的底层代码和运算逻辑后,更便于对动车组进行使用和维护,国内企业可以根据自己和铁总的运营需求自主调整优化软件”(孙寰宇,2015)。这两个案例很好地说明了本土企业和国外公司在及时服务响应、保障运营方面的积极性和能力的差异,这也是铁道部和铁总积极培育本土供应商的主要原因。

其次,铁道部和铁总积极培育本土零部件供应商的另一方面经济理性考虑是,通过国产化和促进供应商之间的竞争降低采购成本,培育有利于自身谈判地位的竞争性市场结构。根据我们的调研,核心零部件和系统在完成国产化后,采购价格基本上都会出现30%到50%的下降。例如,在西南交大和中铁三局等6家企业联合开发高速道岔成功后,高速道岔价格快速从每组570多万元大幅下降到每组300万元;长客自主开发出列控系统后,列控系统价格从每套340万元快速下降到每套240万元左右。为了形成有利于自身的谈判地位,铁总在推进核心零部件国产化时有意识地同时培育几家竞争性的本土企业,并尽可能促进企业间技术实力的均衡。以中国标准动车组列控系统开发为例,中国标准动车组以前的列控系统关键设备(如车载和无线闭塞中心设备)长期从国外引进,设备及软件修改和安全认证由外方实施,周期较长,响应慢。在这样的背景下,铁总在中国标准动车组的开发过程中力推列控系统国产化,铁总同时委托通号公司、铁科院、和利时公司3家企业开展列控设备的自主研制。我们在调研中了解到,为了避免技术和产品垄断,铁总甚至常常采用供应商共享知识产权甚至强制技术转让的方式来促进技术在国内企业之间扩散,从而确保存在3家左右的零部件供应商开展技术和成本竞争。铁道部和铁总的这种策略性安排,看似有悖主流经济学基于明晰的产权激励创新的理论,但这种政府引致的“有控制竞争”的市场结构,加之铁道部和铁总以性能的优越性而不是低价为主要采购标准,且能够为供应商提供合理的利润空间(根据我们的调研,利润率通常在15%左右),既有利于激励装备企业创新,又能够有效降低自己的采购成本。

最后,在讨论中国高铁的国产化问题时,必须注意到中国铁路系统一个特殊的产业组织特征,即在相当长时期内,中国铁路整车企业和关键零部件生产企业是高度专业化的。在计划经济时代,铁道部就已经形成了由30多家机车车辆、机械、电机和4个专业化的机车车辆研究所构成的工业体系,铁路装备涉及的几乎所有的产业链环节都布局了一个或几个工厂。虽然后来经历了1986年成立铁道部机车车辆工业总公司、1989年实行经营承包责任制、1996年改组为控股公司、2000年脱离铁道部成立南车集团和北车集团、2014年成立中国中车等变革,但这些重组和调整更多发生在总公司和集团层面,专业化生产的产业组织结构并未发生根本变化。“铁路系统是一个非常完善的系统,产业链的每个环节都是完善的,这是中国高铁成功最主要的原因”,某整车企业总工程师在访谈时如是说。合作是分工的结果。正因为中国高铁产业链是相对专业化的,因而产业链上下游的合作较中国绝大多数产业才更为活跃。最重要地,由于企业是高度专业化的,产业链的每个环节都是某个企业的主业,因此每个企业都有积极性把自己的主营产品做大做强。正如某整车企业总工程师所言:“整车厂约束零部件供应商的方式是对其提出技术条件,而不是直接进入零部件生产制造领域”。零部件

的市场规模小,但技术发展却具有周期长、投入大的特点。因此,可以设想,如果高铁装备产业像中国其他多数装备产业一样是高度一体化的产业组织结构,则企业就仅有积极性发展对其收入和利润贡献更高的业务(通常是总成业务、而不是零部件业务),而缺乏对市场规模和盈利贡献较小的专精特新产品进行投资和开发的动力。高度专业化的产业组织结构是导致中国高铁相对于中国其他装备产业在核心零部件领域创新绩效差异的重要因素。

尽管企业家抱负和政治决心发挥了重要作用,但铁道部和铁总在战略和运营层面的经济理性,才是其持续推进核心零部件国产化的主要动力。也正因此,只有那些符合铁道部和铁总经济理性的自主化和国产化,其才有更大的积极性支持和推动。例如,我们的调研发现,无论是整车企业还是零部件企业,其生产车间的高端生产制造装备仍然主要依靠国外厂商。一个可能的解释是,生产装备的国产化缺乏规模经济,因此并不是影响高铁装备企业和铁总成本的主要因素,且生产装备进口并不会直接影响高铁运营的自主可控,因而铁道部或铁总都缺乏足够的推动生产装备进口替代积极性。

三、调研发现与“高铁模式”的政策启发

由于中国高铁令人瞩目的技术成就,促使中国高铁取得成功的条件和因素很容易被泛化为其他产业都应当遵循的普遍经验和规律。我们调研的几乎所有受访者都认为,中国高铁至少达到了比肩国外先进高铁技术的水平,即中国高铁已经成功实现了技术赶超,同时几乎所有的受访者都认为铁路系统的集中管理是中国实现高铁技术赶超的主要原因。然而,对中国高铁技术赶超重要当事人的深入调查和访谈同时也发现,政府干预和高铁技术赶超是在非常特定的制度、经济、社会和文化背景下发生的复杂过程。特定的国际竞争环境(如技术引进时期日本川崎和法国阿尔斯通都正面临严重的财务困难)、中国在技术引进时全球已经形成稳定的技术路线和成熟的技术体系、计划经济时代形成的专业化的产业组织结构、半军事化管理传统下形成的部门高效执行能力、政府管理部门同时也是用户和技术集成者、相对封闭的社会网络形成的社会资本等等因素,都是政府有效干预的重要条件。政府干预和中国高铁技术成功的条件具有很强的特定性和本地性。事实上,随着我们对中国高铁调研的逐步深入,我们越来越感觉到中国高铁技术赶超过程和政府干预作用机制的复杂性。因此,中国高铁技术赶超作为一个多因素交互作用的系统过程,不具有可复制性。但与此同时,政府总体协调技术引进并引导中国高铁全产业链技术能力提升的战略导向和特定手段对中国其他产业的技术发展又具有明确的政策含义。因此,我们既不认同将中国高铁技术赶超视为一种具有普遍意义模式的观点,也不同意简单否定中国高铁技术赶超具有可复制性的观点。如果把中国高铁的技术赶超理解为在特定制度和竞争环境下政府和微观主体互动、创新的结果,则总体上看,影响中国高铁技术赶超的制度性因素(如铁路系统的垂直管理体制等)对其他产业的启发意义较弱,而相关主体行为层面的因素(如铁道部或铁总主动引导有控制的竞争市场结构)则对其他产业具有直接而重要的借鉴价值。有关政府干预有效性和“高铁模式”意义的学术讨论,应当在尊重事实的基础上更充分地挖掘政府干预和高铁技术赶超的边界条件和行为特征。

首先,大规模高铁建设对创新投入和技术发展提供了重要的激励,但市场机会本身并不必然导致更高的技术能力,那些或嵌入在市场机会或独立于市场机会的技术机会,特别是政府主动构建的技术机会,才是驱动中国高铁高强度技术学习的直接动力。铁道部和铁总出于理性考虑和创新抱负,不断主动构建技术机会引导企业的产品国产化和技术自主化,是政府干预有效的重要原因。中国几乎所有的产业都经历了高速增长,但只有少数高技术产业的技术水平能够达到比肩或引领国际技术前沿。没有技术机会的市场机会只能引致技术模仿和生产性投资。中国的大规模市场需求可以为技术进步提供必要的市场条件,消费升级和比较优势转换也能够诱致企业开展渐进的技术创新。但如果政府基于形成竞争优势、因势利导地构建战略性的技术机会,则能够引致企业更高强度的技术学习。

其次,中国高铁能够在不到20年的时间里快速完成技术赶超,是因为其自主产品开发和自主产品平台建设具有鲜明的商业化应用导向。商业化应用要求高铁创新在产品的设计、试验验证、工程化的各个阶段都必须

满足技术上的可靠性、稳定性、安全性的要求,并在经济上能够满足商业化运营的成本要求,从而形成了产品开发、应用和商业回报的良性反馈和循环。铁道部和铁总作为行政资源配置主体的同时也是最终用户和技术集成者,这是中国高铁自主创新坚持商业化应用导向最重要的组织基础。目前中国的基础研究、技术研发、工程化和产业化由科技部、工信部和发展改革委分头管理,创新链的割裂使得大量的科技项目最终停留于科学研究和实验室阶段。中国高铁经验显示,为了更好地发挥产业政策对突破性创新的催化剂作用,就必须打通资源配置和行业管理的边界,通过探索新的体制和管理模式形成对从基础研究到商业化应用的全链条激励和支持。

再次,中国高铁卓越的技术创新绩效不仅表现在技术水平对前沿的快速追赶,更重要的是,实现了从总成到核心零部件、控制软件和基础材料的全面替代和技术自主,从而形成了不同于中国其他行业的技术能力位置。长期制约中国多数制造业行业竞争力提升的“核心零部件受制于人”问题在高铁领域得到了解决。高铁打破用户和零部件供应商之间“合作悖论”的机制,是在铁路具有自主可控要求、铁道部或铁总可以通过行政命令或订单促进形成合作,以及专业化的产业组织结构等特定的制度和经济条件下形成的。虽然“高铁模式”并没有为中国其他产业由竞争性供应链向合作型供应链转变提供普适的经验和模式,但其产业组织条件却具有非常明确的政策含义,即为了培育具有大量专有知识的核心零部件企业,就应该尽可能促成专业化的市场结构,如对总成企业的垂直一体化进行必要的限制,鼓励其更多通过水平多元化、而非垂直一体化做大规模等。

最后,中国高铁经验显示,政府干预和产业政策的有效性不仅取决于政府是否具有引导产业技术赶超的恰当激励,而且取决于政府是否具备制定有效的战略和政策并高效付诸实施的能力。铁道部或铁总既承担了政府职能同时又是铁路运营商(装备用户)和系统集成者(创新主体),决定了其相对于中国绝大多数经济管理部门具有更高的产业政策制定能力和执行能力,而这甚至可以视为中国高铁领域政府干预相对有效的主要原因。对政府功能和产业政策有效性的完整理解,应当同时容纳激励和能力两个维度。提高政府的政策制定能力,应当成为未来提高中国产业政策有效性的重要内容。当然,在肯定政府在高铁技术赶超中积极作用的同时,也应当保持足够的谨慎,以避免中国高铁技术赶超可能对研究者和政策制定者形成的“光环效应”陷阱^①(Rosenzweig, 2007; 吕铁、贺俊, 2018)。随着政府企业间关系、产业技术能力、市场竞争结构、微观主体治理机制的深刻变化,那些曾经促成中国高铁自主创新成功的条件和活动,其积极效应可能弱化甚至成为负面制约。例如,在调研中不少技术专家反映,在高铁技术赶超的初期,高校开展应用研究甚至直接进行产品开发可以提升技术赶超的效率,但随着企业研发试验体系的完善和中国高铁整体技术水平的提升,高校应当更多向基础研究归位;又如,在成熟技术引进过程中,知识产权共享有利于技术的快速扩散和“有控制竞争”市场结构的形成,但面对未来下一代轨道交通技术的突破问题,知识产权的清晰界定和保护变得更加重要。因此我们认为,始终以批判性的眼光思考中国高铁发展过程中面临的现实或潜在问题,随着激励结构和竞争环境的变化,不断深化铁路体制改革,推动创新体系完善,是中国高铁创新发展永恒的主题。

(作者单位:中国社会科学院工业经济研究所。责任编辑:闫妍)

注释

①本文所指的零部件如无特别说明还包括了高铁列控等软件系统。

②2013年3月,铁道部正式撤销,组建隶属于交通运输部的国家铁路局承担原铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责,同时组建中国铁路总公司承担原铁道部的企业职责。但实际上,中国铁路总公司仍然承担着铁路投资建设计划、铁路网建设和筹资方案制定,甚至铁路技术标准制定等行政管理职能。

③根据 Larsson 和 Lowendahl(1996)对美国顶级管理学期刊定性研究的梳理,顶级期刊调查研究访谈的人次从16到219人次不等。

④出于保护受访者利益的考虑,本文不列示各受访机构受访人的姓名和具体职位。

⑤1998年,德国ICE发生了造成101人死亡的高铁历史上迄今为止最为严重的事故,导致事故的原因仅仅是因为最新应用在双壳式车轮上的一个钢圈因磨损收缩而脱落,最终导致高速列车脱轨。

⑥Mowery 和 Nelson(1999)提出了技术能力的位置问题,他们认为一国特定产业的技术能力有可能体现为产业中的个别领先企业,也可能在于该产业作为一个系统或整体。例如,同样是汽车产业,日本的技术能力来源既包括整车企业,也包括大量掌握技术诀窍的中小零配件企业,而美国的竞争力则主要依托整车企业。

(下转第197页)

为能源互联网价值链上的重要环节。

王能全先生这部长达95万字的著作,涉及石油市场和能源政策的方方面面,其中精彩的故事和独到的观点俯拾皆是,限于篇幅我不能一一点评。作者在书中不仅打破了国际石油市场中的种种神话,也消除了人们对“马六甲困局”、中缅油气管道等方面不客观的认识。本书无论是对政府部门的决策者或能源行业的研究者,还是大专院校的学生以及普通读者,都是一部开卷有益的上乘佳作。

作者将“解历史之迷径,谋未来之对策”作为自己学术追求的终极目标。他的学术品格也是我十分尊重的。他在展现国际石油大博弈的同时,结论却能回归真实回归学理,而不是哗众取宠、故弄玄虚,这也是难能可贵的。我相信,这部书的出版是作者实现学术梦想的重要一步,既是他个人的人生幸事,也是中国能源业界和学术研究界的一大幸事。

(作者单位:中国社会科学院研究生院原院长、国际能源安全研究中心)

=====

(上接第163页)

⑦Rosenzweig(2007)提出的“光环效应”指的是,当人们观察到一个企业的销售收入、利润、股价等绩效指标向好的时候,就倾向于推断其采取的所有管理活动都是正确的、出色的。

参考文献

- (1)柴宗盛:《张汝京:韩国人可以做到,我们为什么不能呢?》,《澎湃新闻》,2016年8月30日。
- (2)高柏、李国武、甄志宏等:《中国高铁创新体系研究》,社会科学文献出版社,2016年。
- (3)黄阳华、吕铁:《深化体制改革中的产业创新体系演进——以中国高铁技术赶超为例》,中国社会科学院工业经济研究所内部报告,2019年。
- (4)胡亚平:《总理泰国“卖”高铁引发高铁出口新契机——本报记者专访工程院院士、“中国电力机车之父”刘友梅》,《广州日报》,2013年10月25日。
- (5)江鸿、吕铁:《政企能力共演化与复杂产品系统集成能力提升——中国高速列车产业技术追赶的纵向案例研究》,《管理世界》,2019年第5期。
- (6)路风:《冲破高铁迷雾——追踪中国高铁技术核心来源》,《瞭望》,2013年第48期。
- (7)路风:《中国高铁技术发展的源泉》,《瞭望》,2014年第1期。
- (8)吕铁、贺俊:《如何理解中国高铁技术赶超与主流经济学基本命题的“反差”》,《学术月刊》,2017年第11期。
- (9)吕铁、贺俊:《从中国高铁经验看产业政策和部门创新体系的动态有效性》,《学习与探索》,2018年第1期。
- (10)沈志云:《我的高铁情缘》,湖南教育出版社,2014年。
- (11)孙寰宇:《“中国脑”诞生记——长客股份公司“列车网络控制系统”研发团队记事》,《吉林日报》,2015年10月30日。
- (12)吴敬琏:《高铁危言》,载于王晓冰等著:《大道无形》,南方日报出版社,2013年。
- (13)赫伯特·J. 鲁宾、艾琳·S. 鲁宾著,卢晖临等译:《质性访谈方法:聆听与提问的艺术》,重庆大学出版社,2010年。
- (14)托马斯·W. 李著:《组织与管理研究的定性方法》,吕力译,北京大学出版社,2014年。
- (15)Freeman, C., 1994, “The Economics of Technical Change”, *Cambridge Journal of Economics*, Vol.18(5), pp.463~514.
- (16)Fujimoto, T., 2007, “Architecture-Based Comparative Advantage: A Design Information View of Manufacturing”, *Evolutionary and Institutional Economic Review*, Vol.4(1), pp.23~46.
- (17)Larsson, R., Lowendahl, B., 1996, “The Qualitative Side of Management Research”, Paper Presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, Cincinnati, OH.
- (18)Lee, K., Malerba, F., 2017, “Catch-Up Cycles and Changes in Industrial Leadership: Windows of Opportunity and Responses of Firms and Countries in the Evolution of Sectoral Systems”, *Research Policy*, Vol.46(2), pp.338~351.
- (19)Malerba, F., Nelson, R., Orsenigo, L., Winter, S., 2007, “Demand, Innovation and the Dynamics of Market Structure: The Role of Experimental Users and Diverse Preferences”, *Journal of Evolutionary Economics*, Vol.17(4), pp.371~399.
- (20)Mowery, D. C., Nelson, R. R., 1999, “Sources of Industrial Leadership”, Oxford: Cambridge University Press, pp.7~8.
- (21)Rosenzweig, P., 2007, *The Halo Effect*, Reissue: Free Press, pp.3~4.
- (22)von Hippel, E., 1986, “Lead Users: A Source of Novel Product Concepts”, *Management Science*, Vol.32(7), pp.791~805.
- (23)von Hippel, E., 2005, *Democratizing Innovation*, Cambridge: MIT Press, pp.2~7.
- (24)Weick, K. E., 1995, “Sensemaking in Organizations”, CA: Sage, pp.15~20.